

الأساتذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 03	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الرابعة متوسط	الظواهر الميكانيكية	توازن جسم صلب خاضع لعدة قوى	3 ساعة

الكفاءة الختامية	✓ يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة و التوازن
مركبات الكفاءة	✓ يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية و القوة لتحديد الافعال المتبادلة بين الاجسام العادية باعتبارها جمل ميكانيكية. ✓ يوظف مفهوم القوة لنمذجة حالات التوازن المألوفة.
مؤشرات التقويم	✓ يطبق شرط توازن جسم خاضع لعدة قوى غير متوازنة ✓ يوظف مفهوم محصلة قوتين
العقبات المطلوب تخطيها	✓ تمثيل القوى و جمع أشعتها. ✓ تركيب قوتين و تحليل قوة إلى مركبتين.
السندات التعليمية	✓ روابع - لوح خشبي - خيوط - حلقة خفيفة - أوراق و أدوات الرسم.

أنشطة التلميذ

يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته .
يحدد القوى المطبقة على جسم صلب في حالة توازن ويمثلها بأشعة.

لوح خشبي ورقة

الوثيقة 01: حلقة مهملية الكتلة تخضع لفعل قوتين

يستنتج خصائص قوة (المنحى، الجهة، الشدة) بمعرفة خصائص القوى الأخرى المطبقة على الجسم عند التوازن

الوثيقة 02: تمثيل القوتين باختيار سلم رسم مناسب

الوثيقة 03: حلقة تخضع لفعل ثلاث قوى

أنشطة الأستاذ

الوضعية الجزئية: قاد فضول زميلك علي و عمر في معرفة من الأقوى، إلى لعبة شد الحبل بينهما، لكن انتهى النزال بالتعادل ❖ كيف تحدد خصائص قوة علي بمعرفة قوة عمر؟

1- توازن جسم خاضع لقوتين

نشاط: نعلق حلقة مهملية الكتلة بخيطين في ربيعيتين D1 و D2

تحديد القوى المؤثرة على الحلقة.

$\vec{F}_1$: القوة المطبقة من طرف الربيعية D1 على الحلقة

$\vec{F}_2$: القوة المطبقة من طرف الربيعية D2 على الحلقة

تحديد خصائص كل قوة حسب الجدول.

نقطة التأثير	المنحى	الاتجاه	الشدة
A	المستقيم (AB)	نحو اليمين	4N
B	المستقيم (AB)	نحو اليسار	4N

الملاحظة: القوتان لهما نفس الحامل متعاكستان في الاتجاه و متساويتان في الشدة.

تمثيل القوتين باختيار سلم رسم مناسب $1\text{cm} \rightarrow 2\text{N}$

إرساء للموارد المعرفية

شرطا توازن جسم صلب خاضع لفعل قوتين:

$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$

مجموع شعاعي القوتين معدوم

لهما نفس الحامل.

2- توازن جسم خاضع لثلاث قوى غير متوازية

وضعية: قام زميلك بربط حلقة النشاط السابق بخيط ثالث، لتكون الحلقة خاضعة لثلاث قوى.

حقق التركيب و حدد خصائص القوى الثلاث المؤثرة.

بتطبيق علاقة شال المدروسة في الرياضيات. اجمع

أشعة القوى الثلاث السابقة و سجل ملاحظاتك.

نشاط: نحقق التركيب الموضح في الوثيقة 03

تحديد القوى المؤثرة على الحلقة.

القوى $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ المطبقة من طرف الروابح الثلاث.

بما أن الحلقة خفيفة الوزن نهمل ثقلها امام القوى الأخرى

تمثيل القوى باختيار سلم رسم مناسب (الوثيقة 04)

تحديد خصائص كل قوة حسب الجدول

نقطة التأثير	الحامل	الاتجاه	الشدة
$\vec{F}_1$	A	المستقيم الذي يجسده الخيط A نحو (D ₁)	2N
$\vec{F}_2$	B	المستقيم الذي يجسده الخيط B نحو (D ₂)	2N
$\vec{F}_3$	C	المستقيم الذي يجسده الخيط C نحو (D ₃)	3N

سحب أشعة القوى الثلاث "مضلع مغلق" (الوثيقة 04)

الملاحظات:

حوامل القوى تلتقي في نقطة واحدة.

الخيطوط الثلاث توجد في نفس المستوى.

المجموع الشعاعي لهذه القوى معدوم (الوثيقة 04)

إرساء للموارد المعرفية:

شرطا توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية هما:

حوامل هذه القوى من نفس المستوي، وتلتقي في نقطة واحدة
المجموع الشعاعي لأشعة القوى معدوم $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$

3- مفهوم محصلي قوتين

أ- تركيب قوتين

وضعية: نريد أن نحافظ على نفس توازن حلقة النشاط السابق و

لكن باستبدال فعل القوتين $\vec{F}_1$ ، $\vec{F}_2$ بقوة وحيدة $\vec{F}_{12}$

- عيّن محصلة القوتين هندسيا، ثم حدد قيمتها.

تعين محصلة القوتين (الوثيقة 05)

الملاحظة: نلاحظ ان محصلة شعاع القوتين $\vec{F}_1$ $\vec{F}_2$ وشعاع القوة

$\vec{F}_3$ لهما نفس الحامل والطويلة ومتعاكسان في الاتجاه ونكتب:

$$\vec{F}_{12} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 \quad F_{12} = F_3 = 3N$$

ب- تحليل قوة إلى مركبتين

نشاط: لحل شعاع النقل $\vec{P}$ إلى مركبتين على المحورين

(Oy, Ox) واستنتج علاقات التوازن (الوثيقة 05)

لدينا حسب المضلع المغلق: $\vec{P} + \vec{T} + \vec{R} = \vec{0}$

على المحور O_x $\vec{P}_x + \vec{T} = \vec{0}$

على المحور O_y $\vec{P}_y + \vec{R} = \vec{0}$

إرساء للموارد المعرفية:

تركيب قوتين: إذا كان الجسم في حالة توازن وخاضع لثلاث

قوى غير متوازية فان مجموع قوتين يساوي قوة لها نفس

خصائص القوة الثالثة ومعاكسة لها في الاتجاه ونكتب

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = -\vec{F}_3$$

تحليل قوة: يمكن تحليل قوة إلى مركبتين متعامدتين، تكون

محصلتيهما هي القوة $\vec{F}$ حيث $\vec{F} = \vec{F}_x + \vec{F}_y$

تقويم للموارد المعرفية: نقرب قضيب مغناطيسي

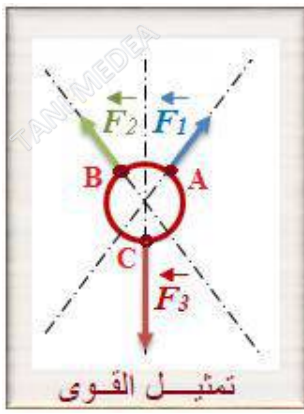
من كرة حديدية معلقة بخيط (الكرة في حالة توازن)

1- اجرد ثم مثل القوى المؤثرة عليها.

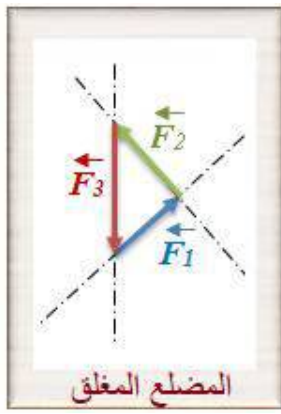
2- قم بجمع شعاعي قوتين ثم قارنه مع شعاع

القوة الأخرى، ماذا تلاحظ؟ مغناطيس

كرة حديدية

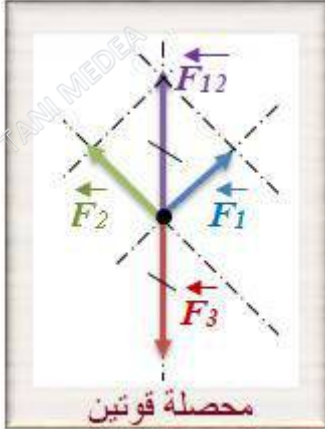


تمثيل القوى



المضلع المغلق

الوثيقة 04: تمثيل القوى و سحب الأشعة



محصلة قوتين

الوثيقة (05):

يعين بيانيا

(هندسيا)

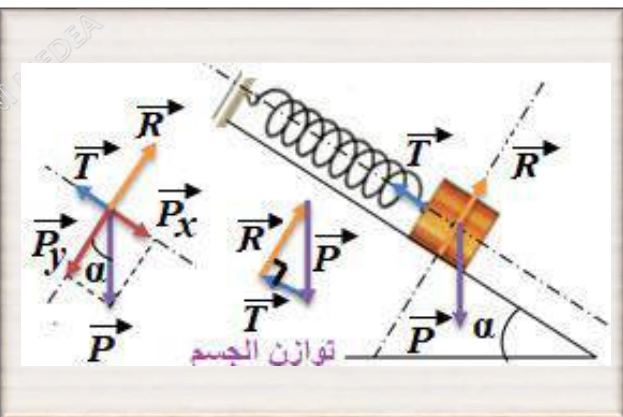
محصلة قوتين

يحدد بيانيا

قيمة محصلة

قوتين

يحلل شعاع قوة إلى مركبتين على محورين اختياريين.



توازن الجسم

الوثيقة 06: تحليل شعاع قوة (الثقل) إلى مركبتين

يحل التقويم

1- القوى المؤثرة على الكرة هي.

✓ قوة شد الخيط $\vec{T}$

✓ قوة جذب المغناطيس $\vec{F}$

✓ قوة الثقل $\vec{P}$

❖ تمثيل القوى مع تطبيق مبدأ الانسحاب

2- محصلة قوتين

نلاحظ ان محصلة شعاع القوتين $\vec{F}$ وقوة شعاع شد

الخيط لهما نفس الحامل والطويلة ومتعاكسان في

الاتجاه ونكتب:

$$\vec{F} + \vec{P} = \vec{F}$$

$$\vec{F} = -\vec{T}$$